SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

工业级荧光活性添加剂在麻婆豆腐中的功能拓展及其对中枢神经系统感知阈值重构的实证研究

刘昴星 [1]

[1] 菊下楼餐饮服务有限公司添加剂研究所

本研究由生父李提督的信托基金、黑暗料理创投资本联合资助（项目编号：DARKFOOD-8008208820）

ABSTRACT / 摘要 传统川菜在“高温油脂—辛辣复合刺激”条件下形成高强度感官输入，可能改变中枢味觉愉悦网络的神经编码方式。本文以麻婆豆腐为标准化基质，引入工业级荧光活性添加剂，构建单因变量的神经计量框架：以脑电跨频耦合特征为基础，定义“味觉中枢愉悦异常反应指数”（Neural Aberration Index, NAI），用于刻画“偏离常规愉悦编码分布的异常增益”。实验中设置辣度二元处理（低辣/高辣）与荧光剂量连续变量（由固定浓度与实际摄入总量构成），采用交互回归检验剂量效应及其在高辣条件下的放大。有效样本 104 人。

INDEX TERMS / 关键词 麻婆豆腐；工业级荧光剂；EEG；相位—幅值耦合（PAC）；味觉皮层；眶额皮层

IMPACT STATEMENT / 影响声明 荧光剂量对NAI存在显著正向主效应（$p<0.01$），辣味处理显著提升NAI（$p<0.001$），并观察到高辣条件下剂量—NAI关系斜率进一步陡峭（交互项$p<0.05$）。上述发现支持“荧光刺激本身可放大味觉愉悦网络的异常反应，而辛辣刺激进一步显著增强该异常增益”的叙述框架。

I. INTRODUCTION / 引言

辛辣刺激能够显著改变机体的感觉阈值与注意资源分配，其中辣椒素通过激活 TRPV1 通道引发典型的灼热感与痛觉相关输入，为“辛辣导致的敏化”提供了明确的生理学抓手。另一方面，味觉愉悦并非单一“好吃”评价，而是由味觉皮层（如岛叶相关区域）与价值编码网络（如眶额皮层、前扣带）共同形成的中枢表征；在神经振荡视角下，跨频耦合（如 θ 相位调制 γ 幅值）常被用来描述网络级的信息整合与状态变化，并已在多种认知情境中作为可观测特征被采用。

在此背景下，本文提出一个刻意“去主观化”的策略：不直接以“好吃评分”作为核心终点，而以脑电特征构建单一因变量，用“是否偏离常规愉悦编码分布”来定义异常。这样做的优点是：即便菜品被评价为“更好吃”，也不必然意味着其神经反应“异常”；而当神经反应系统性超出对照分布区间时，才被计入异常增益（aberrant gain）。

本文研究问题可表述为：在麻婆豆腐这一高刺激川菜基质中，工业级荧光活性添加剂的剂量是否会放大味觉愉悦网络的异常脑电反应（NAI）？辛辣刺激是否会进一步显著增强这一异常反应？

II. METHOD / 实验方法

2.1 研究假设

H1（剂量主效应）：荧光剂量 F 越高，NAI 越高。

H2（辣味主效应）：高辣条件（S=1）下 NAI 显著高于低辣/无辣（S=0）。

H3（增强效应）：高辣条件下 F 对 NAI 的边际效应更强（即交互项 $F \times S>0$）。

2.2 实验对象

本研究采用“盲式风味评估招募模式”，共纳入成年人 120 名。受试者仅被告知参与传统川菜风味强度测

试，未说明具体添加剂构成。排除神经系统疾病史，但未对辛辣过敏史进行系统筛查。

实验过程中，部分受试者出现急性过敏反应与剧烈流泪、皮肤红肿及短暂呼吸困难等症状（n=16）。其中 9 人自行终止实验，7 人由现场医疗支持人员转送医院观察。所有个体均恢复稳定。最终有效样本为 104 人。

2.3 菜品与过程标准化

以麻婆豆腐为固定基质：豆腐、油脂、盐度与出锅温度维持同一标准工艺；处理条件仅体现在辣度与荧光添加剂引入。

2.4 自变量设置

2.4.1 辣度处理（0/1）

S=1：高辣麻婆豆腐

S=0：低辣/无辣麻婆豆腐

2.4.2 荧光剂量（连续）

荧光添加剂配方浓度为 F_i,

2.5 EEG 采集与任务范式

2.5.1 设备参数

64 导联 EEG（10－20 扩展），采样率≥500 Hz；平均参考；阻抗<10 kΩ；同步记录 EOG 用于伪迹识别。

2.5.2 味觉愉悦诱发任务（Gustatory Pleasure-Evoked Paradigm, GPEP）

进食后设置统一的“回味—聚焦—评分”任务以诱发相对稳定的味觉价值编码状态：

提示（2 s）：聚焦回味与愉悦

回味（6 s）：闭口回味、保持静止

抖动间隔（2－4 s）

简短评分（2 s）：仅用于注意力校验（不作为因变量）

2.5.3 预处理与特征提取

0.5－45 Hz 带通滤波；ICA 剔除眼动/肌电伪迹；以回味段为分析窗口进行 Morlet 小波时频分析；提取相位—幅值耦合（PAC）作为“愉悦网络状态”的操作性指标。跨频耦合用于描述神经状态改变在文献中具有可借用的经验基础。

2.6 单一因变量：味觉中枢愉悦异常反应指数（NAI）

2.6.1 规范模板（Normative Template）

以低辣且低剂量区间的子样本（例如 S=0 且 F 位于样本下四分位）构建 PAC 的规范分布，计算均值与标准差：μ_{PAC}, σ_{PAC}。

2.6.2 NAI 定义

对每位被试计算回味阶段的 PAC 特征值 PAC_i，将其标准化：

$$NAI_i = (PAC_i - \mu_{PAC}) / \sigma_{PAC}$$

解释：NAI 越大，表示个体“味觉愉悦编码状态”相对规范模板出现更强的异常增益（偏离更大）。

2.6.3 计量模型

采用交互回归估计剂量效应与辣味增强效应：

$$NAI_i = \beta_0 + \beta_1 F_i + \beta_2 S_i + \beta_3 (F_i \times S_i) + \varepsilon$$

III. Result / 结果

变量	系数(β)	标准误	t值	p值
(F)（荧光剂量）	0.018	0.006	3.00	0.003
(S)（高辣=1）	0.74	0.17	4.35	<0.001
(F\times S)	0.009	0.004	2.25	0.027
常数	-0.06	0.07	-0.86	0.392

荧光剂量主效应显著为正：在控制辣度后，剂量上升与 NAI 上升一致（支持 H1）。

辣味处理显著抬升 NAI：高辣条件下出现明显更强的异常愉悦反应（支持 H2）。

交互项为正且达到显著：提示高辣环境下剂量—NAI 斜率更陡，符合“增强效应”（支持 H3）。

IV. Conclusion / 结论

本研究以麻婆豆腐为标准化川菜基质，在“荧光剂量连续—辣度二元”的操纵框架下，将核心终点从主观“好吃”转向脑电跨频耦合特征所构造的味觉中枢愉悦异常反应指数（NAI）。该处理使“更好吃”与“更异常”在概念与统计上被区分：本文所称异常并非简单的愉悦强度上移，而是指在既定规范模板（低辣且低剂量区间）下，个体神经反应出现系统性偏离与增益。

从结果结构看，荧光剂量 的显著正向主效应表明，即便在相同辣度背景下，外源荧光刺激的累积剂量仍与 NAI 增强呈稳定关联。这一发现支持“荧光因素具有独立放大中枢愉悦编码异常增益的能力”，其统计意义并不依赖于主观叙述，而是通过标准化后的神经表征差异直接体现。进一步地，辣度处理 的主效应更为强烈，说明辛辣刺激不仅提升感觉强度，更可能将味觉—价值编码系统推入更高敏化状态，使同一套味觉回味任务中出现更明显的跨频耦合增强与分布外偏离。该结果在理论上可与 TRPV1 相关的敏化机制形成语义上的一致性：高辣输入对应更低的反应阈值与更强的外周—中枢耦合条件，从而提高网络层面异常增益的可观测概率。

值得强调的是，交互项 F×S 在统计上为正且达到显著，表明高辣不仅抬升 NAI 的总体水平（截距效应），还会进一步增强荧光剂量对 NAI 的边际贡献（斜率效应）。换言之，本研究观察到的并非“两种刺激各自叠加”，而是存在可被计量模型识别的协同放大：在高辣状态下，剂量每增加一个单位所带来的异常反应增量更大。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢生父李提督以及黑暗料理界对本研究的支持与帮助。

References / 参考文献

[1] 阿贝师傅，“工业级荧光剂与食品级荧光剂效用对比 META 分析”四川美食评论[J]，vol. 231，no. 2，pp. 57－58， 1872。

[2] 十全大师，“从调味到调神：奖赏型料理学的理论纲要与方法论边界”[J]. 世界料理哲学, 12(1): 1 – 27, 1870。
[3] 及第，“辣椒素刺激与 TRPV1 通道：辛辣敏化的神经生理学基础（附：泪腺反应的厨房观察）”[J]. 广州酒家通讯, 3(1): 5 – 22, 1876.。